

20 Đề tài Phân tích Dữ liệu lớn — PySpark & MongoDB

Cách dùng tài liệu: Mỗi đề tài nêu rõ **dataset** nào, **tải ở đâu**, **kích thước/các trường dữ liệu chính** và **các bước thực hiện** với PySpark + MongoDB. Quy trình chung: tải CSV/JSON → nạp (import) vào MongoDB → đọc từ MongoDB vào Spark bằng *MongoDB Spark Connector* → xử lý/huấn luyện bằng PySpark → ghi kết quả về MongoDB.

I. Nhóm Rủi ro & Gian lận

1. Phát hiện gian lận giao dịch thẻ theo thời gian thực

Dataset: IEEE-CIS Fraud Detection — kaggle.com/competitions/ieee-fraud-detection
Dữ liệu giao dịch thương mại điện tử thật của Vesta. Sau khi gộp 2 file (transaction + identity): ~590.540 dòng, hơn 430 cột (đã ẩn danh), nhãn isFraud. Trường tiêu biểu: TransactionDT, TransactionAmt, ProductCD, card1-card6, addr, P_/R_emaildomain, device info.
Thay thế: PaySim — kaggle.com/datasets/ealaxi/paysim1 (~6,3 triệu dòng, các loại CASH-OUT/TRANSFER, nhãn isFraud).

Cách làm: Nạp dataset vào MongoDB; mô phỏng luồng real-time bằng Spark Structured Streaming đọc theo từng micro-batch (hoặc qua Kafka). Huấn luyện Random Forest / GBT / Isolation Forest; xử lý mất cân bằng (undersampling/SMOTE). Đo AUC, F1, độ trễ. Ghi cảnh báo về MongoDB.

2. Chấm điểm tín dụng quy mô lớn (Credit Scoring)

Dataset chính: Lending Club Loan Data — kaggle.com/datasets/wordsforthewise/lending-club
~2,2 triệu khoản vay, ~150 cột. Trường tiêu biểu: loan_amnt, term, int_rate, grade, annual_inc, dti, emp_length, home_ownership, loan_status (nhãn good/bad).
Thay thế nhỏ gọn để học: German Credit (UCI) — 1.000 dòng, 20 biến, nhãn good/bad — archive.ics.uci.edu/dataset/144/statlog+german+credit+data.

Cách làm: Lưu hồ sơ vay dạng document trong MongoDB → đọc vào Spark → tiền xử lý (StringIndexer, OneHotEncoder, VectorAssembler) → Logistic Regression / GBT trong MLlib → tính điểm tín dụng, giải thích bằng feature importance / SHAP.

3. Dự báo vỡ nợ (Default Prediction)

Dataset: Home Credit Default Risk — kaggle.com/c/home-credit-default-risk
307.511 khách hàng, 7 bảng liên kết (application, bureau, previous_application, installments_payments...). Khóa: SK_ID_CURR; nhãn TARGET (1 = khó trả nợ). Mất cân bằng ~8% nhãn dương.

Cách làm: Lưu nhiều bảng (collections) trong MongoDB → join/aggregate bằng Spark để tạo đặc trưng từ lịch sử tín dụng → huấn luyện ensemble (GBT/XGBoost-on-Spark) → đánh giá AUC/F1. Điểm mạnh: thể hiện xử lý dữ liệu đa bảng quy mô lớn.

4. Phát hiện rửa tiền (AML) bằng phân tích đồ thị

Dataset: Elliptic Bitcoin Dataset — kaggle.com/datasets/ellipticco/elliptic-data-set
203.769 nút (giao dịch), 234.355 cạnh, 166 đặc trưng/nút, nhãn licit/illicit/unknown (~2% illicit).
Thay thế: AMLSim (IBM) — github.com/IBM/AMLSim (sinh dữ liệu mạng giao dịch ngân hàng mô phỏng, có nhãn).

Cách làm: Lưu nodes & edges trong MongoDB → dựng đồ thị bằng GraphFrames trên Spark → tính PageRank, connected components, motif → phân loại nút illicit. Kết hợp đặc trưng đồ thị + ML.

5. Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản

Dataset: PaySim (như đề tài 1) — tổng hợp luồng tiền theo bước thời gian (step = 1 giờ, 744 bước/30 ngày), các loại giao dịch CASH-IN/OUT, TRANSFER.

Bổ sung kinh tế vĩ mô: dữ liệu lãi suất/tỷ giá từ FRED — fred.stlouisfed.org.

Cách làm: Aggregate luồng tiền theo cửa sổ thời gian trên Spark → tạo chuỗi thời gian net cash flow → dự báo (moving average / ARIMA / LSTM) → đặt ngưỡng cảnh báo, ghi về MongoDB.

II. Nhóm Khách hàng & Marketing

6. Phân khúc khách hàng (Customer Segmentation)

Dataset: Online Retail II (UCI) — archive.ics.uci.edu/dataset/502/online+retail+ii (~1 triệu dòng giao dịch, dùng tính RFM).

Hoặc: Credit Card Customers — kaggle.com/datasets/sakshigoyal7/credit-card-customers
(10.127 khách, 21 biến: Customer_Age, Credit_Limit, Total_Trans_Amt, Months_on_book...).

Cách làm: Tính chỉ số RFM (Recency, Frequency, Monetary) bằng Spark → chuẩn hóa → K-Means / Bisecting K-Means (MLlib), chọn k bằng Silhouette → gán nhãn phân khúc, lưu MongoDB để vẽ dashboard.

7. Dự báo rời bỏ khách hàng (Churn Prediction)

Dataset: Bank Customer Churn — kaggle.com/datasets/shrutimechlearn/churn-modelling
10.000 khách, các trường: CreditScore, Geography, Gender, Age, Tenure, Balance, NumOfProducts, IsActiveMember, EstimatedSalary, Exited (nhãn rời bỏ).

Cách làm: Nạp vào MongoDB → đọc Spark → feature engineering → huấn luyện Logistic/GBT/XGBoost → đánh giá Precision/Recall/AUC → phân tích yếu tố ảnh hưởng rời bỏ.

8. Hệ khuyến nghị sản phẩm tài chính

Dataset: Santander Product Recommendation — kaggle.com/c/santander-product-recommendation

~13 triệu dòng (1,5 năm), mỗi khách hàng/tháng kèm 24 cột sản phẩm tài chính (tài khoản, thẻ, vay...) — lý tưởng cho gợi ý sản phẩm.

Cách làm: Chuyển dữ liệu sở hữu sản phẩm thành ma trận user-item → ALS (collaborative filtering) trong Spark MLlib → gợi ý sản phẩm tiếp theo (cross-sell). Đánh giá MAP@k / Precision@k.

9. Tính giá trị vòng đời khách hàng (CLV)

Dataset: Online Retail II (UCI, như đề tài 6) — dữ liệu giao dịch theo InvoiceDate/CustomerID phù hợp mô hình CLV.

Thay thế: "Customer Lifetime Value" datasets trên Kaggle.

Cách làm: Tính tần suất, giá trị, thời gian sống khách hàng bằng Spark → mô hình CLV (RFM + dự báo doanh thu, hoặc BG/NBD) → phân nhóm giá trị cao/thấp, lưu MongoDB.

10. Phân tích cảm xúc phản hồi khách hàng (Sentiment Analysis)

Dataset: Bank Reviews / Customer Complaints — Consumer Complaint Database (CFPB) — catalog.data.gov/dataset/consumer-complaint-database (hàng triệu khiếu nại tài chính, có text khiếu nại + sản phẩm).

Hoặc: đánh giá app ngân hàng trên Google Play (Kaggle bank app reviews).

Cách làm: Lưu văn bản phi cấu trúc trong MongoDB → Spark NLP (tokenize, TF-IDF / word embeddings) → phân loại cảm xúc (Naive Bayes/Logistic, hoặc mô hình ngôn ngữ) → thống kê theo sản phẩm/thời gian.

III. Nhóm Vận hành & Hệ thống thông tin

11. Kiến trúc Lakehouse / NoSQL cho ngân hàng số

Dataset: PaySim hoặc IEEE-CIS (khối lượng lớn để benchmark). Có thể nhân bản dữ liệu để tăng quy mô thử nghiệm.

Cách làm: So sánh cùng một truy vấn/khối lượng công việc trên MongoDB+Spark vs RDBMS (PostgreSQL). Đo throughput, độ trễ, khả năng mở rộng khi tăng dữ liệu. Đóng góp: khuyến nghị kiến trúc.

12. Tối ưu hiệu năng truy vấn MongoDB & Spark

Dataset: bất kỳ dataset lớn (PaySim, IEEE-CIS). Trọng tâm là khối lượng, không phải nội dung.

Cách làm: Thử nghiệm partitioning, indexing trong MongoDB, predicate/projection pushdown của Spark Connector; đo thời gian chạy với/không tối ưu. Báo cáo bằng biểu đồ định lượng — để viết bài kỹ thuật.

13. Phân tích log hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking)

Dataset: Loghub — github.com/logpai/loghub (bộ log hệ thống lớn: HDFS, BGL... để mô phỏng log giao dịch/hệ thống).

Hoặc: tự sinh log giao dịch từ PaySim (mỗi giao dịch là một dòng log có timestamp).

Cách làm: Stream log vào Spark Structured Streaming → parse → phát hiện bất thường (tần suất lỗi, đột biến) bằng thông kê/Isolation Forest → cảnh báo real-time, lưu MongoDB.

14. Đánh giá chất lượng & quản trị dữ liệu (Data Quality)

Dataset: Home Credit (nhiều bảng, có thiếu/nhiều thực thể) hoặc Lending Club (nhiều cột rỗng) — lý tưởng để đo chất lượng dữ liệu.

Cách làm: Định nghĩa quy tắc chất lượng (completeness, validity, uniqueness, consistency) → kiểm tra phân tán bằng Spark (có thể dùng Deequ) → chấm điểm chất lượng từng collection MongoDB, báo cáo.

15. Pipeline ETL thời gian thực đa kênh

Dataset: PaySim — phát lại (replay) theo bước thời gian để mô phỏng dòng giao dịch Internet/Mobile Banking.

Cách làm: Kafka (producer phát giao dịch) → Spark Structured Streaming (transform, làm giàu) → MongoDB (sink). Thể hiện kiến trúc Lambda/Kappa, đo độ trễ end-to-end.

IV. Nhóm Chủ đề mới — để tạo điểm nhấn

16. Phát hiện bất thường trong Mobile Banking

Dataset: Bank Account Fraud (BAF) — NeurIPS 2022, kaggle.com/datasets/sgpjesus/bank-account-fraud-dataset-neurips-2022

6 bộ × 1 triệu dòng, ~30 đặc trưng (mở tài khoản/giao dịch số), nhãn fraud, có cả thuộc tính thiết bị/piên. Rất hợp bối cảnh ngân hàng số.

Cách làm: Huấn luyện Autoencoder (reconstruction error) hoặc Isolation Forest trên Spark để phát hiện bất thường; so sánh với mô hình có giám sát.

17. Dự báo nhu cầu tiền mặt tại ATM

Dataset: NN5 ATM Cash Withdrawal — chuỗi rút tiền hàng ngày của 111 máy ATM ở Anh (zenodo.org / forecasting competitions).

Hoặc: "ATM cash withdrawal" trên Kaggle.

Cách làm: Tạo chuỗi thời gian theo từng ATM → dự báo (Prophet/ARIMA/LSTM) song song nhiều ATM bằng Spark → tối ưu lịch tiếp quỹ, đánh giá MAPE/RMSE.

18. Phát hiện vòng giao dịch đáng ngờ bằng Graph Analytics

Dataset: IBM Transactions for AML — kaggle.com/datasets/ealtman2019/ibm-transactions-for-anti-money-laundering-aml (dữ liệu giao dịch ngân hàng mô phỏng, có nhãn rửa tiền, dạng từ-đến tài khoản).

Hoặc: Elliptic (đề tài 4).

Cách làm: Dựng đồ thị tài khoản-tài khoản bằng GraphFrames → tìm chu trình (cycles), community detection → đánh dấu vòng giao dịch khép kín đáng ngờ.

19. Đánh giá rủi ro ESG / Tín dụng xanh

Dataset: kết hợp dữ liệu tài chính (Lending Club) + báo cáo ESG văn bản. Nguồn ESG: ESG ratings trên Kaggle (kaggle.com/datasets/pritish509/s-and-p-500-esg-risk-ratings) và báo cáo bền vững công khai.

Cách làm: Lưu báo cáo ESG (text) trong MongoDB → NLP trích đặc trưng ESG bằng Spark → kết hợp với mô hình rủi ro tín dụng → đánh giá tác động ESG lên quyết định cho vay. Chủ đề thời sự, độ mới cao.

20. Phân tích bảo mật riêng tư (Privacy-Preserving / Federated)

Dataset: Bank Account Fraud (BAF) hoặc German Credit — chia dữ liệu thành nhiều "ngân hàng" giả lập để mô phỏng federated.

Cách làm: Chia dữ liệu theo nhiều phân vùng (silo) → huấn luyện cục bộ trên Spark → tổng hợp mô hình (federated averaging) hoặc thêm differential privacy → so sánh độ chính xác và mức bảo mật so với huấn luyện tập trung.

Bảng tổng hợp dataset

#	Đề tài	Dataset đề xuất	Quy mô
1	Gian lận thẻ real-time	IEEE-CIS Fraud / PaySim	~590K / 6,3M dòng
2	Credit Scoring	Lending Club / German Credit	2,2M / 1K dòng
3	Dự báo vỡ nợ	Home Credit Default Risk	307K KH, 7 bảng
4	AML đồ thị	Elliptic Bitcoin / AMLSim	204K nút, 234K cạnh
5	Rủi ro thanh khoản	PaySim + FRED	6,3M dòng
6	Phân khúc khách hàng	Online Retail II / Credit Card Customers	1M / 10K dòng
7	Churn Prediction	Bank Customer Churn	10K khách
8	Khuyến nghị sản phẩm	Santander Product Recommendation	~13M dòng
9	Customer Lifetime Value	Online Retail II	1M dòng
10	Sentiment Analysis	CFPB Consumer Complaints	Vài triệu
11	Kiến trúc Lakehouse/NoSQL	PaySim / IEEE-CIS	Lớn (benchmark)

12	Tối ưu truy vấn	PaySim / IEEE-CIS	Lớn (benchmark)
13	Phân tích log core banking	Loghub / log từ PaySim	Lớn
14	Data Quality	Home Credit / Lending Club	307K / 2,2M
15	ETL real-time đa kênh	PaySim (replay)	6,3M dòng
16	Bất thường Mobile Banking	Bank Account Fraud (NeurIPS 2022)	6×1M dòng
17	Dự báo tiền mặt ATM	NN5 ATM	111 ATM
18	Vòng giao dịch đáng ngờ	IBM Transactions for AML	Hàng triệu
19	Rủi ro ESG / tín dụng xanh	Lending Club + S&P 500 ESG	2,2M + ESG
20	Privacy-Preserving Analytics	BAF / German Credit (chia silo)	1M / 1K

Lưu ý kỹ thuật chung (cho sinh viên)

Kết nối MongoDB – Spark: dùng MongoDB Spark Connector, ví dụ `spark.read.format("mongodb").option("uri","mongodb://...").load()` (Spark 3.x).

Nạp dữ liệu: CSV → `mongoimport` hoặc dùng pandas/PySpark ghi vào collection. Mỗi bảng = một collection.